李林六套卷·卷六

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1.设 $f(u)$ 可导，$z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则 $f(u)$ 的极小值为（　）.

A. e^{-1}　　B. $\dfrac{1}{2}e^{-1}$　　C. $-\dfrac{1}{2}e^{-1}$　　D. e

2. 设反常积分 $I=\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(\ln x)^a}$ $(a>0)$ 收敛，则 a 的取值范围为（　）.

A. $(0,+\infty)$　　B. $(e,+\infty)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(1,e)$

3. 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是（　）.

A. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}$ 存在　　B. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^x-1)}{x}$ 存在　　D. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在

4. 下列级数中条件收敛的个数为（　）.

① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$；② $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$；③ $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

5. 设 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$A=(a_{ij})_{3\times3}$ 满足 $A\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，$A\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$（　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设 3 阶矩阵 A 满足 $A^*=A-2E$，$|A|=-1$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。则下列命题中正确的个数为（　）.

① $A-E$ 相似于对角矩阵；② $(A-E)^3=O$；③方程组 $AX=X$ 有两个线性无关的解向量；④方程组 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7.设 A,B 均为 n 阶矩阵，则 A 与 B 相似的充分条件是（　）.

A. A 与 B 有相同的特征值　　B. A 与 B 有相同的特征向量

C. A^2 与 B^2 相似　　D. A 与 B 均与同一对角矩阵相似

8. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$，　$-\infty<x,y<+\infty$, 则 $D(X^2+Y^2)=$（　）.

A. 1　　B. 4　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

9. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ $(n>1)$ 相互独立且服从同一分布，$D(X_i)=\sigma^2$ $(i=1,2,\cdots,n)$, $\sigma>0$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，　$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$, 则下列选项正确的是（　）.

A. S 与 $\overline{X}$ 相互独立　　B. S 是 σ 的无偏估计量

C. S 是 σ 的最大似然估计量　　D. S 是 σ 的一致估计量

10. 设 $(X,Y)\sim N(1,0;9,16;-\frac{1}{2})$, $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，则 $\rho_{XZ}=$（　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在第一卦限的部分，则曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\mathrm{d}S=$____.

12. 设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$，则 $f^{(n)}(0)$ $(n>1)=$____。

13. $I=\int_0^e\mathrm{d}y\int_1^e\frac{\ln x}{e^x}\mathrm{d}x+\int_e^{e^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{e^x}\mathrm{d}x=$____.

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f'(0)=f''(0)=0$, $f'''(x)\neq0$，若对 $\forall x\in(0,1]$，存在 $\xi(x)\in(0,x)$，使得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$ 成立，则 $\lim_{x\to0^+}\frac{\xi(x)}{x}=$____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

15.设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 3 维列向量，记 $A=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$，$B=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})$，且 $|A|=1$，则 $|A^{-1}+B^{-1}|=$____。

16. 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布，则 $P\left\{e\le X^{\ln X}\le e^2\right\}=$____.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y 满足 $f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}$.
(I) 求 $f(x)$；
(II) 求 $y=f(x)$ 的极值与拐点。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b\right)\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微，求 a,b 的值。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[1,4]$ 上有连续导数，$f(4)-f(1)=1$，闭曲线 L 是位于第一象限且由曲线 $y=x$，$y=4x$，$xy=1$，$xy=4$ 所围区域 D 的正向边界，计算 $I=\oint_L\frac{f(xy)}{y}\mathrm{d}y-\frac{f(xy)}{x}\mathrm{d}x$.

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数，证明：
(I) 存在 $\xi\in[-1,1]$，使得 $\int_{-1}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)\right]$；
(II) 若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得 $|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\ge\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|$.

21.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}$.
(I) 求 3 阶可逆矩阵 P 与 Q，使得 $PAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$；
(II) 在第 (I) 问的基础上，若记 $B=(QP)^{-1}$，且 $A=BC$，求一个可逆矩阵 T 及对角矩阵 Λ，使得 $T^{-1}(C+E)^2T=\Lambda$。

22.（本题满分 12 分）设总体 $X\sim U[0,\theta]$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。
(I) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并说明 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量；
(II) 记 $X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，若选取 $T=\frac{X_{(n)}}{\theta}$ 为统计量，判断 θ 的 $1-\alpha$ $(0<\alpha<1)$ 的置信区间是否为 $\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}},\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right)$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供